

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado: Múltiplos e Divisores (Aula 09)

1. Conceitos Fundamentais

- **Múltiplo:** Um número inteiro A é múltiplo de um número inteiro B quando pode ser escrito na forma $A = B \times k$, em que k é um número inteiro ¹.
- **Divisor e Divisibilidade:** Se B divide A deixando resto zero, então B é **divisor** de A e A é **divisível** por B ¹ ².
- **Equivalência Teórica:** As expressões "**A é divisível por B**", "**A é múltiplo de B**" e "**B é divisor de A**" são completamente equivalentes ¹ ³.

2. Regras de Divisibilidade

As regras de divisibilidade permitem identificar se um número é divisível por outro sem a necessidade de realizar a divisão completa ³:

- **Por 2:** O número deve ser **par** (terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8) ¹.
- **Por 3:** A **soma dos algarismos** deve ser divisível por 3 ⁴.
- **Por 4:** Os **dois últimos algarismos** devem formar um número divisível por 4 (incluindo "00") ⁴.
- **Por 5:** O número deve **terminar em 0 ou 5** ⁴.
- **Por 6:** Deve ser divisível **por 2 e por 3 ao mesmo tempo** ⁴.
- **Por 8:** Os **três últimos algarismos** devem ser divisíveis por 8 (incluindo "000") ⁴.
- **Por 9:** A **soma dos algarismos** deve ser divisível por 9 ⁴.
- **Por 10:** O número deve **terminar em 0** ⁴.
- **Por 11:** A diferença entre a soma dos algarismos de ordem par (p) e a soma dos de ordem ímpar (i) deve ser divisível por 11 ⁴.
- **Por números compostos:**
 - Divisível por **12:** divisível por 3 e 4 simultaneamente ⁴.
 - Divisível por **15:** divisível por 3 e 5 simultaneamente ⁴.
 - Divisível por **18:** divisível por 2 e 9 simultaneamente ⁴.

3. Números Primos e Compostos

- **Número Primo:** Número natural maior que 1 que possui **apenas dois divisores naturais**: o número 1 e ele mesmo ⁴. Os 15 primeiros são: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47** ⁴.
- **Teste de Primalidade:** Divide-se o número N sucessivamente pelos primos (2, 3, 5, 7, 11...) ⁴ ⁵. Se obter um **quociente menor do que o primo divisor** sem que nenhuma divisão tenha deixado resto zero, conclui-se que N é primo ⁴ ⁵.
- **Número Composto:** Número natural maior que 1 que possui **mais de dois divisores naturais** (não é primo) ⁴ ⁶.

4. Decomposição Prima e Contagem de Divisores

- **Decomposição em Fatores Primos:** Consiste em reescrever um número como o produto de fatores primos por meio de divisões sucessivas ⁵ ⁶.
- **Quantidade de Divisores Naturais:** Decompõe-se o número em fatores primos, **soma-se 1 a cada um dos expoentes** e realiza-se o produto dos resultados obtidos ⁷.
- **Quantidade de Divisores Inteiros:** A quantidade de divisores inteiros (positivos e negativos) é sempre o **dobro do número de divisores naturais** ⁷ ⁸.

5. Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

- **Definição:** É o **menor dos múltiplos comuns** a N números ⁸ ⁹.
- **Cálculo por Fatoração Individual:** Decompõem-se os números em fatores primos e selecionam-se **todos os fatores primos com os maiores expoentes**, multiplicando-os ⁸ ¹⁰.
- **Método Prático (Decomposição Simultânea):** Divide-se simultaneamente o conjunto de números pelos divisores primos até que todos cheguem a 1 ¹¹ ¹².
- **Dicas e Propriedades:**
 - Se no conjunto de números um deles (a) for **múltiplo** de outro (b), pode-se **eliminar b** do cálculo do MMC ¹¹ ¹³.
 - Se um número é múltiplo de todos os outros do grupo, **ele próprio é o MMC** ⁹ ¹¹.
 - Se os números não têm fatores primos em comum (primos entre si), **o MMC é o produto direto entre eles** ⁹ ¹⁴.

6. Máximo Divisor Comum (MDC)

- **Definição:** É o maior dos divisores comuns a N números 15 16 .
- **Cálculo por Fatoração Individual:** Decompõem-se os números em fatores primos e selecionam-se **apenas os fatores primos comuns com os menores expoentes**, multiplicando-os 15 16 .
- **Método Prático (Decomposição Simultânea):** Na decomposição simultânea do MDC, só se divide quando o primo for **divisor comum de todos os números ao mesmo tempo**; para-se assim que não houver divisor comum 15 17 .
- **Dicas e Propriedades:**
 - Se no conjunto de números um deles (a) for **divisor** de outro (b), pode-se **eliminar b** do cálculo do MDC 17 18 .
 - Se um número do grupo é divisor de todos os demais, **ele próprio é o MDC** 18 19 .

7. Relações e Aplicação em Questões de Concurso

- **Propriedade do Produto:** Para quaisquer dois números naturais x e y , vale a relação 18 :

$$x \times y = \text{MMC}(x, y) \times \text{MDC}(x, y)$$

- **Escala de Grandeza:** $\text{MMC} > \text{números dados} > \text{MDC}$ 20 .
- **Qual conceito utilizar no problema?** 20 ... :
 - **Use MMC:** Se o problema envolve **ideia de encontro, coincidência temporal ou ciclos periódicos** (o resultado procurado deve ser **maior** do que os dados) 20
 - **Use MDC:** Se o problema envolve **divisão em partes iguais, tamanho máximo de pedaços ou grupos do maior tamanho possível** (o resultado procurado deve ser **menor** do que os dados) 20

🎯 Gostaria de praticar com uma questão comentada do Cebraspe para testar a aplicação do MMC e MDC em problemas de prova?